



SISTEMA DE APOIO À TRIAGEM

HOSPITALAR

Solução inteligente para uma triagem mais ágil, segura e humanizada.



Local: Hospital Municipal Vereador José Storopoli



SEGURANÇA

Decisões mais assertivas e padronizadas.



AGILIDADE

Redução do tempo de espera e otimização do atendimento.



HUMANIZAÇÃO

Mais organização e qualidade no cuidado com o paciente.

Guilherme Segatto de Souza Silva - RA: 826.186.325



Território / Comunidade	03
Problema identificado	04
Objetivo do projeto	05
Como funciona o sistema	06
Fluxograma	07
Representação visual do sistema	08
Protocolo de Manchester	09
Exemplo do código java	10
Proposta de solução	11
Recursos necessários	12
Benefícios e Impacto social	13
Conexão com as ODS	14
Uso da inteligência artificial	15
Conclusão	16
Referências	17
Agradecimentos	18





Hospital Municipal Vereador José Storopoli

SPDM Afiliadas

Associação Paulista para o Desenvolvimento da Medicina

Território / Comunidade

O projeto foi desenvolvido com base na realidade do Hospital Municipal Vereador José Storopoli, um hospital público que realiza atendimentos de urgência e emergência.

O local possui um grande fluxo diário de pacientes, o que exige rapidez, organização e eficiência durante o processo de triagem hospitalar.

A escolha desse território ocorreu após a identificação de dificuldades relacionadas à padronização do atendimento inicial dos pacientes.



A photograph of a modern hospital reception area. In the foreground, there are several rows of empty, silver, perforated metal waiting chairs. To the right, a large blue and white directional sign is mounted on the wall. The sign has a white cross icon and the word 'Hospital' in white on a blue background. Below this, it lists four destinations with arrows: 'Recepção', 'Pronto Atendimento', 'Exames', and 'Internação'. In the background, there is a reception desk with a computer monitor and a small potted plant. Large windows let in natural light, and the ceiling has recessed fluorescent lights. The overall color scheme is clean and clinical, with blues, whites, and greys.

Problema Identificado

Durante a análise da realidade do hospital, foi identificado um problema relacionado à falta de padronização no processo de triagem hospitalar. Em determinadas situações, pacientes com sintomas semelhantes podem receber encaminhamentos diferentes, fazendo com que alguns sejam atendidos no próprio hospital enquanto outros sejam direcionados para outras unidades de saúde. Essa situação pode gerar desorganização no fluxo de atendimento, atrasos nos encaminhamentos e sensação de desigualdade entre os pacientes, impactando a eficiência e a qualidade do atendimento prestado.

Objetivo do Projeto

Desenvolver um protótipo conceitual de sistema em Java para apoio à triagem hospitalar, inspirado no Protocolo de Manchester.

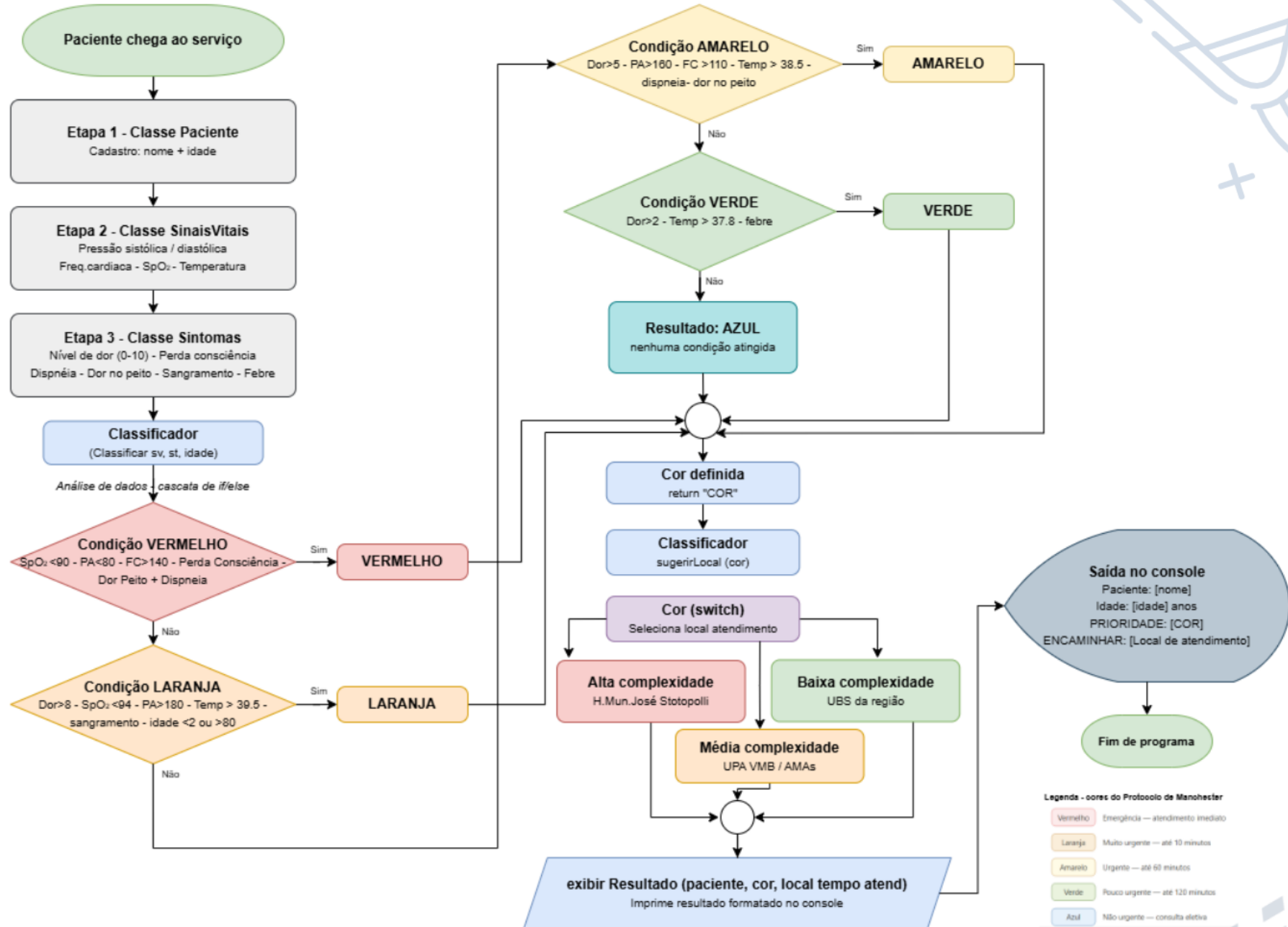
A proposta busca auxiliar os profissionais da saúde na organização do atendimento, contribuindo para uma classificação mais padronizada, eficiente e segura dos pacientes.



Como funciona o sistema

Na prática, o sistema funcionaria como uma ferramenta de apoio utilizada durante a triagem hospitalar. O profissional responsável registraria informações básicas do paciente, como sintomas, intensidade da dor, pressão arterial e possíveis sinais de gravidade. A partir dessas informações, o sistema realizaria uma análise baseada em critérios inspirados no Protocolo de Manchester e sugeriria um nível de prioridade ou encaminhamento adequado. A proposta tem como foco auxiliar os profissionais da saúde na organização do atendimento e na redução de inconsistências durante a triagem.

Fluxograma



Representação Visual do Sistema

Saída do Sistema – Execução da Triage Hospitalar (Protocolo de Manchester)

01 DADOS DO PACIENTE

```
=====
TRIAGEM HOSPITALAR - Protocolo de Manchester
=====
```

[1/3] DADOS DO PACIENTE

Nome: João Marcelo

Idade: 35

[2/3] SINAIS VITAIS

Pressao Sistolica (ex: 120): 120

Pressao Diastolica (ex: 80) : 70

Frequencia Cardiac (bpm) : 100

Saturacao de O2 (%) : 95

Temperatura (graus C) : 37



Entrada dos dados pessoais e sinais vitais do paciente.

02 SINTOMAS INFORMADOS

[3/3] SINTOMAS (responda: s = sim / n = nao)

Nivel de dor (0 a 10) : 2

Perda de consciencia? (s/n): n

Dificuldade para respirar? (s/n): n

Dor no peito? (s/n): s

Sangramento ativo? (s/n): n

Febre? (s/n): n



Registro dos sintomas relatados pelo paciente.

03 RESULTADO DA TRIAGEM

```
=====
RESULTADO DA TRIAGEM
=====
```

Paciente : João Marcelo

Idade : 35 anos

PRIORIDADE : [AMARELO]

TEMPO MAX. : Atendimento em ate 60 minutos

ENCAMINHAR : UPA Vila Maria Baixa (UPAVMB) ou AMAs da regioao
>> Media complexidade - Atendimento urgente



Exibição do resultado da classificação, tempo máximo de espera e unidade de atendimento recomendada.

CORES DE PRIORIDADE

VERMELHO – Emergência (Atendimento imediato)

ARANJA – Muito Urgente (até 10 minutos)

AMARELO – Urgente (até 60 minutos)

VERDE – Pouco Urgente (até 120 minutos)

AZUL – Não Urgente (consulta eletiva)

FUNCIONALIDADES DO SISTEMA



Cadastro do paciente
(nome e idade)



Registro de sinais vitais
e sintomas



Análise automática
baseada no Protocolo
de Manchester



Classificação da prioridade
(Verde, Azul, Amarelo,
Laranja e Vermelho)



Sugestão da unidade de
atendimento adequada

Sobre o exemplo

Este exemplo demonstra a execução do sistema no console (linha de comando), mostrando as informações de entrada e o resultado final da triagem hospitalar.



Protocolo de Manchester

O Protocolo de Manchester é um sistema de atendimento humanizado que avalia as queixas dos pacientes e classifica a gravidade por cores: emergente (vermelha), muito urgente (laranja), urgente (amarela), pouco urgente (verde) e não urgente (azul).

Diferente do antigo modelo por ordem de chegada, o protocolo prioriza os casos mais graves, garantindo atendimento seguro e preservação da vida. Além disso, oferece maior respaldo aos profissionais da saúde, assegurando que todos os pacientes passem pelo acolhimento e reduzindo o risco de emergências aguardando nas salas de espera.

Confirma a classificação do Protocolo de Manchester

-  **Emergência – VERMELHO** – Caso gravíssimo com necessidade de atendimento imediato RISCO DE MORTE – atendimento imediato
-  **Muito urgente – LARANJA** – Caso grave com necessidade de atendimento em 10 minutos RISCO SIGNIFICATIVO – 10 minutos
-  **Urgente – AMARELO** – Caso de gravidade moderada com necessidade de atendimento SEM RISCO IMEDIATO – 1 hora
-  **Pouco urgente – VERDE** – Caso para atendimento preferencial ATENÇÃO PRIMÁRIA – 2 horas
-  **Não urgente – AZUL** – Caso para atendimento na unidade de Saúde PODERÁ AGUARDAR ATENDIMENTO – 4 horas.



Exemplo do Código Java

TriagemManchester.java

Trecho do código Java utilizado na lógica de classificação do sistema

```
// Método principal: recebe os dados e retorna a COR de prioridade
String classificar(SinaisVitalis sv, Sintomas st, int idade) {
    // ===== VERMELHO - Emergência (atendimento imediato) =====
    if (st.perdaConsciencia
        || sv.saturacaoO2 < 90
        || sv.pressaoSistolica < 80
        || sv.freqCardiaca > 140
        || (st.dorNoPeito && st.dificuldadeRespirar)) {
        return "VERMELHO";
    }

    // ===== LARANJA - Muito Urgente (até 10 minutos) =====
    if (st.nivelDor >= 8
        || sv.saturacaoO2 < 94
        || sv.pressaoSistolica > 180
        || sv.temperatura > 39.5
        || st.sangramentoAtivo
        || (idade < 2 || idade > 80)) { // Bebês e idosos acima de 80 = risco maior
        return "LARANJA";
    }

    // ===== AMARELO - Urgente (até 60 minutos) =====
    if (st.nivelDor >= 5
        || sv.pressaoSistolica > 160
        || sv.freqCardiaca > 110
        || sv.temperatura > 38.5
        || st.dificuldadeRespirar
        || st.dorNoPeito) {
        return "AMARELO";
    }

    // ===== VERDE - Pouco Urgente (até 120 minutos) =====
    if (st.nivelDor >= 2
        || sv.temperatura > 37.8
        || st.febre) {
        return "VERDE";
    }

    // ===== AZUL - Não Urgente (consulta eletiva) =====
    return "AZUL";
}
```

O que este trecho faz?

O método classificar() analisa os sinais vitais, sintomas e a idade do paciente e retorna uma cor de prioridade, seguindo as regras do Protocolo de Manchester.

Prioridades:

	VERMELHO – Emergência	Atendimento imediato
	LARANJA – Muito Urgente	Até 10 minutos
	AMARELO – Urgente	Até 60 minutos
	VERDE – Pouco Urgente	Até 120 minutos
	AZUL – Não Urgente	Consulta eletiva

Destaques do código

- ✓ Uso de estruturas condicionais (if/else) para tomada de decisão.
- ✓ Regras baseadas em critérios clínicos simples e objetivos.
- ✓ Retorno da cor de prioridade para uso em outras partes do sistema (tempo de espera e local de atendimento).



Objetivo

Garantir uma triagem rápida, padronizada e segura, auxiliando os profissionais de saúde na definição da prioridade e no encaminhamento adequado do paciente.



Proposta de Solução

A proposta consiste no desenvolvimento de um protótipo de sistema de apoio à triagem hospitalar em Java, inspirado no Protocolo de Manchester.

O objetivo do sistema é auxiliar os profissionais da saúde durante a classificação inicial dos pacientes, utilizando critérios mais organizados e padronizados para apoiar a tomada de decisão.

A solução busca contribuir para um atendimento mais eficiente, seguro e justo, sem substituir a avaliação humana realizada pelos profissionais.



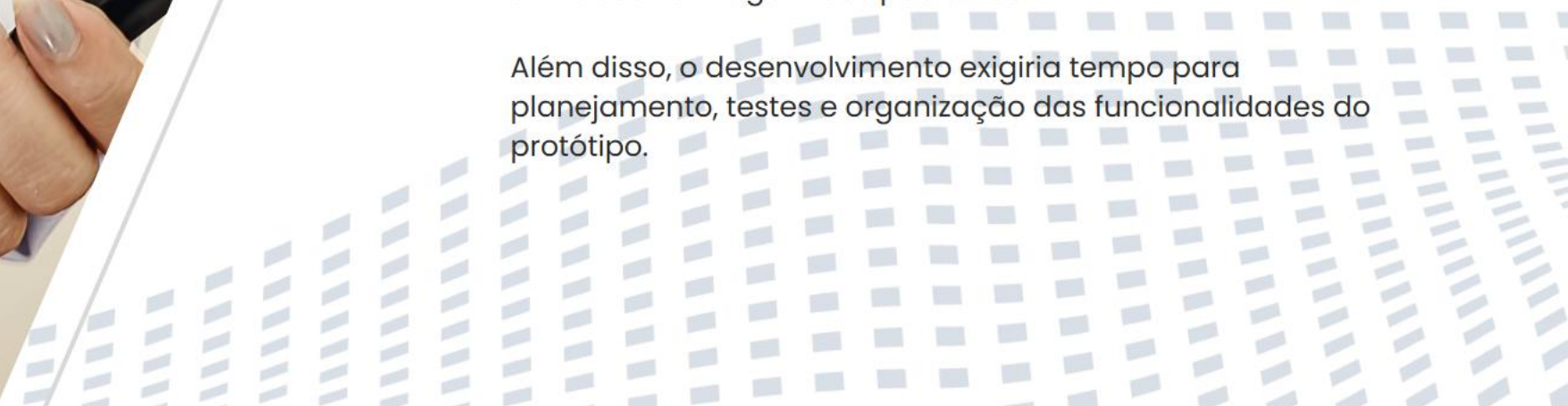


Recursos Necessários

Para desenvolver a proposta, seriam necessários recursos simples, como um computador para o desenvolvimento do sistema, a linguagem JAVA e conhecimentos básicos de lógica de programação.

Também seria importante contar com a colaboração de profissionais da saúde para auxiliar na definição dos critérios utilizados na triagem dos pacientes.

Além disso, o desenvolvimento exigiria tempo para planejamento, testes e organização das funcionalidades do protótipo.



Benefícios Esperados

A proposta pode gerar benefícios importantes tanto para os pacientes quanto para os profissionais da saúde.

A utilização de critérios mais padronizados pode contribuir para um atendimento mais organizado, eficiente e seguro, reduzindo inconsistências entre decisões semelhantes.

Além disso, a solução pode melhorar o fluxo de pacientes no hospital e aumentar a confiança da comunidade no serviço prestado, demonstrando como a tecnologia pode apoiar processos importantes da área da saúde.

Impacto Social

O projeto busca contribuir para a melhoria do atendimento na saúde pública por meio do uso da tecnologia como apoio à triagem hospitalar.

A proposta pode auxiliar na organização do fluxo de pacientes, na redução de encaminhamentos inadequados e na padronização das decisões iniciais de atendimento.

Além disso, o sistema promove maior agilidade no direcionamento dos pacientes, contribuindo para um atendimento mais eficiente, seguro e acessível à comunidade.



Conexão com os ODS

O projeto está alinhado ao **ODS 3 – Saúde e Bem-Estar**, pois busca melhorar a qualidade do atendimento hospitalar por meio da padronização da triagem. A proposta pretende auxiliar os profissionais da saúde na tomada de decisão, reduzindo inconsistências entre casos semelhantes e promovendo mais segurança, agilidade e organização no atendimento aos pacientes. Dessa forma, a solução pode colaborar para um serviço de saúde mais eficiente, humanizado e acessível para a comunidade.

A proposta também está alinhada ao **ODS 9 – Inovação e Infraestrutura**, ao utilizar tecnologia e programação em Java para desenvolver uma solução voltada à área da saúde. O projeto demonstra como a tecnologia pode ser aplicada para otimizar processos internos, apoiar profissionais e fortalecer a infraestrutura tecnológica hospitalar. Além disso, incentiva a utilização da inovação como meio de resolver problemas reais enfrentados pela sociedade.

O projeto também se relaciona ao **ODS 16 – Paz, Justiça e Instituições Eficazes**, ao buscar um processo de triagem mais organizado, transparente e padronizado. A utilização de critérios inspirados no Protocolo de Manchester pode reduzir diferenças injustas entre atendimentos semelhantes, aumentando a confiança da população no serviço prestado pelo hospital. Com isso, o projeto contribui para fortalecer instituições mais eficientes, confiáveis e voltadas ao bem-estar coletivo.



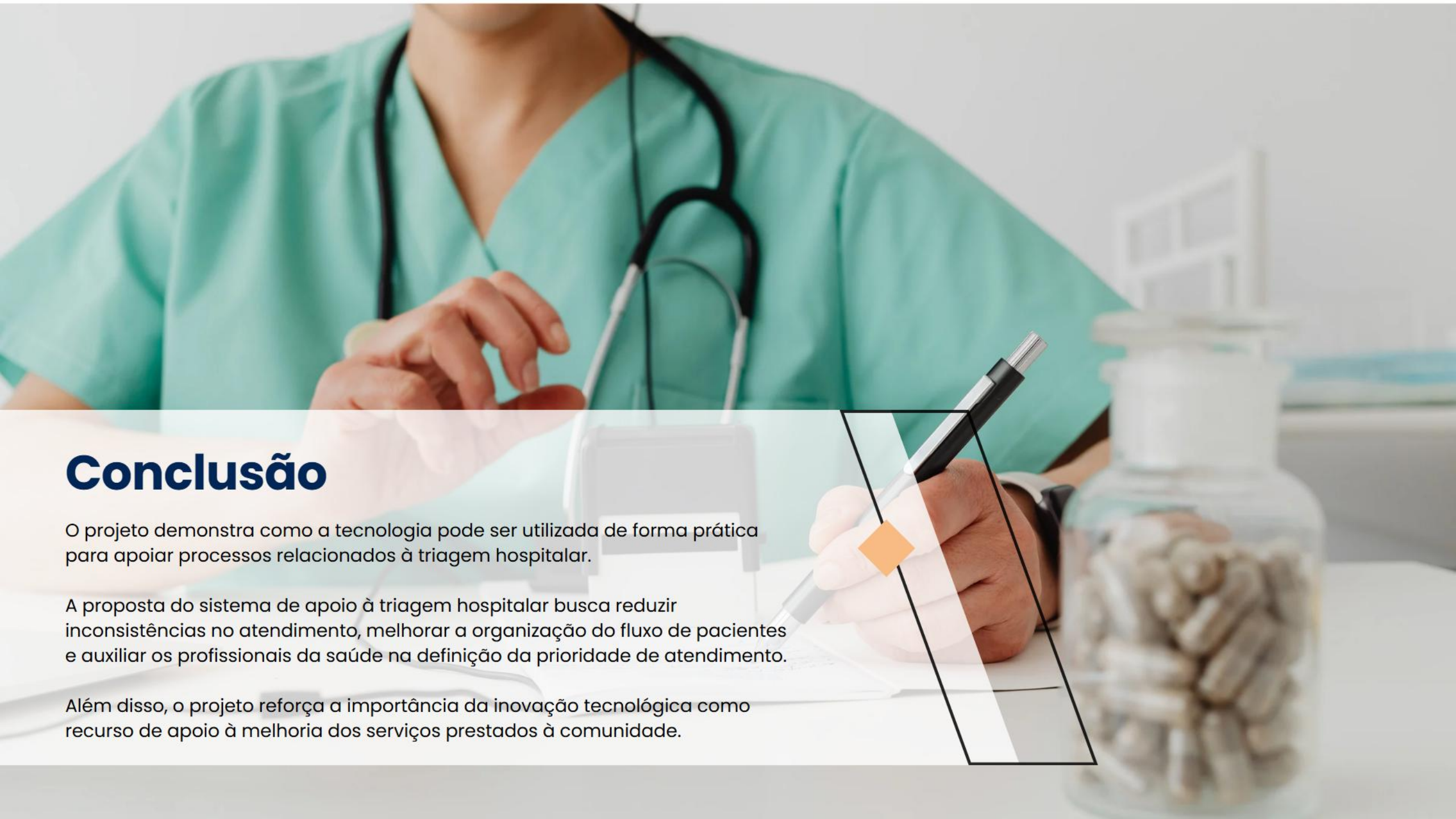


Uso da Inteligência Artificial

Durante o desenvolvimento da proposta foram utilizadas ferramentas de Inteligência Artificial como ChatGPT, Gemini, Microsoft Copilot, Claude e DeepSeek.

Essas ferramentas auxiliaram na organização das ideias, pesquisas sobre o Protocolo de Manchester, estruturação da proposta de solução e construção inicial da lógica do sistema em Java.

O uso da IA contribuiu para tornar a proposta mais clara, organizada e alinhada ao problema identificado no hospital.



Conclusão

O projeto demonstra como a tecnologia pode ser utilizada de forma prática para apoiar processos relacionados à triagem hospitalar.

A proposta do sistema de apoio à triagem hospitalar busca reduzir inconsistências no atendimento, melhorar a organização do fluxo de pacientes e auxiliar os profissionais da saúde na definição da prioridade de atendimento.

Além disso, o projeto reforça a importância da inovação tecnológica como recurso de apoio à melhoria dos serviços prestados à comunidade.

Referências

HOSPITAL MUNICIPAL VEREADOR JOSÉ STOROPOLLI.

Informações institucionais utilizadas para contextualização do território e da proposta de extensão.

ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS (ONU).

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS).

Disponível em: <https://brasil.un.org/pt-br/sdgs>. Acesso em: 26 maio 2026.

GOV.BR, HU BRASIL.

Atendimento - Classificação de Risco.

Disponível em: <https://www.gov.br/hubrasil/pt-br/hospitais-universitarios/regiao-nordeste/hujb-ufcg/comunicacao/noticias/voce-sabe-o-que-e-classificacao-de-risco>. Acesso em: 25 maio 2026

W3SCHOOLS.

Java Tutorial.

Disponível em: <https://www.w3schools.com/java/>. Acesso em: 26 maio 2026.

DEVMEDIA.

Conceitos básicos de Programação Orientada a Objetos em Java.

Disponível em: <https://www.devmedia.com.br/>. Acesso em: 26 maio 2026.

PRESSMAN, Roger S.

Engenharia de Software: Uma Abordagem Profissional.
8. ed. Porto Alegre: AMGH, 2016.

OPENAI. ChatGPT. Ferramenta de apoio baseada em Inteligência Artificial. Disponível em: https://chatgpt.com/?utm_source=chatgpt.com. Acesso em: 20 maio 2026.

GOOGLE. Gemini. Ferramenta de Inteligência Artificial generativa.

Disponível em: https://gemini.google.com/app?utm_source=chatgpt.com. Acesso em: 20 maio 2026.

MICROSOFT. Copilot. Assistente baseado em Inteligência Artificial.

Disponível em: https://copilot.microsoft.com/?utm_source=chatgpt.com. Acesso em: 20 maio 2026.

ANTHROPIC. Claude. Ferramenta de Inteligência Artificial para apoio textual e analítico. Disponível em: https://claude.ai/?utm_source=chatgpt.com. Acesso em: 20 maio 2026.

DEEPSEEK. DeepSeek AI. Plataforma de Inteligência Artificial generativa. Disponível em: <https://chat.deepseek.com/>. Acesso em: 20 maio 2026

Tecnologia
a serviço da vida

Agradecimentos

Agradeço a todos que contribuíram direta ou indiretamente para o desenvolvimento deste projeto.

Cada apoio, orientação e incentivo foram essenciais para tornar esta ideia possível.



Professores

Pela orientação, ensinamentos e apoio ao longo do curso.



Colegas

Pela troca de ideias, parcerias e incentivo constante.



Profissionais da Saúde

Pela dedicação diária e pelo compromisso com a vida.



Família e Amigos

Pelo apoio, compreensão e motivação em todos os momentos.



Este projeto é mais do que tecnologia.
É um passo em direção a um atendimento mais humano, eficiente e justo.
Muito obrigado!

